PREVENTIVO NETWORK

Compagnia Theta – Infrastruttura di Rete e Sala Server

Sezione 1 – Rete Edificio (Piani 1÷6 + Sala Server)

Sezione 2 – Cablaggio Strutturato e Materiali

Sezione 3 – Distinta Materiali Sala Server

Sezione 4 – Personale Tecnico Specializzato

Sezione 5 – Quadro Normativo di Riferimento

Sezione 6 – Resoconto Economico

Introduzione

Siamo stati ingaggiati dalla Compagnia Theta per sviluppare un progetto di rete moderno e un preventivo di spesa per la loro nuova sede di 6 piani. L'obiettivo di questo studio e' stato quello di progettare un'architettura sicura, e allineata agli standard di mercato del 2026.

Nota Metodologica

Il presente preventivo è strutturato su due livelli distinti:

1. Simulazione didattica su Cisco Packet Tracer – apparati virtuali (Catalyst 2960, ISR 4331, ASA 5506-X) utilizzati per la progettazione logica della rete.
2. Preventivo economico reale 2026 – apparati fisici attuali, prezzi verificati su mercato italiano. I modelli reali sostituiscono gli EoL e ottimizzano il budget.

Sezione 1 – Rete Edificio (Piani 1÷6 + Sala Server)

Nota sulla struttura del preventivo: questa prima sezione si concentra esclusivamente sulla fornitura dei dispositivi fisici dell'infrastruttura IT (Hardware), sui canoni di connettivita' internet e sulle licenze di sicurezza perimetrale (firme Firewall/IDS).

1.1 Switch di Accesso – Piani 1÷6

Per la simulazione didattica è stato utilizzato lo switch Catalyst 2960-24TT su Cisco Packet Tracer. Nel preventivo reale per la Compagnia Theta si è scelto il Cisco Catalyst C1200-24P-4X: smart switch con 24 porte GE PoE+ (budget 195 W) e 4 uplink SFP+ 10G. Supporta VLAN, QoS e routing statico Layer 3, ed è adatto a installazioni SMB e branch.

Voce	Valore
Modello	**Cisco Catalyst C1200-24P-4X**
Quantità (piani)	**6 unità**
Prezzo netto unitario	**€ 296,99**
Totale netto (×6)	**€ 1.781,94**
Totale lordo (IVA 22%)	**€ 2.173,97**

1.2 Switch di Accesso – Sala Server

Viene dedicato uno switch Cisco Catalyst C1200-24P-4X anche alla sala server, garantendo connettività gestita e PoE+ per eventuali dispositivi di monitoraggio.

Voce	Valore
Modello	**Cisco Catalyst C1200-24P-4X**
Quantità	**1 unità**
Prezzo netto	**€ 296,99**
Prezzo lordo (IVA 22%)	**€ 362,33**

1.3 Multilayer Switch – Sala Server (Core)

Per il nucleo centrale della rete in sala server si è scelto il Cisco Catalyst 1300, evoluzione moderna del modello didattico 3560. Trattandosi di uno switch managed Layer 3, consente la gestione del routing inter-VLAN tra i 6 piani con una buona relazione prestazioni/costo.

Voce	Valore
Modello	**Cisco Catalyst 1300 (Layer 3)**
Quantità	**1 unità**
Prezzo netto	**€ 550,00**
Prezzo lordo (IVA 22%)	**€ 671,00**

1.4 Server – Dell PowerEdge T560

Per ospitare il Web Server e il NAS aziendale si è optato per due server Dell PowerEdge T560. Nonostante le dimensioni superiori rispetto all'ambiente di simulazione Packet Tracer, la scelta garantisce ridondanza massima: doppio alimentatore, RAID hardware e ventole ridondanti.

Voce	Valore
Modello	**Dell PowerEdge T560**
Utilizzo	**Web Server + NAS (2 unità)**
Prezzo netto unitario	**€ 3.559,00**
Totale netto (×2)	**€ 7.118,00**
Totale lordo (IVA 22%)	**€ 8.683,96**

1.6 Firewall – Cisco Secure Firewall 1120

Nella simulazione Packet Tracer e' presente il vecchio Cisco ASA 5506 (ormai obsoleto). Per la rete reale del 2026 della Compagnia Theta si e' scelto un singolo Cisco Secure Firewall 1120 (FPR1120-NGFW-K9) per i seguenti motivi aziendali:

- Business Continuity: evita il blocco del lavoro di 120 dipendenti (un giorno di fermo costa piu' del Firewall stesso).
- Smart Working: gestione di VPN sicure per i lavoratori da remoto come se fossero in sede.

Voce di Spesa	Q.ta'	Tipo di Costo	Importo Netto	Importo Lordo (IVA 22%)
Cisco Secure Firewall 1120 (FPR1120-NGFW-K9)	1 unita'	Una Tantum (CapEx)	€ 6.259,00	€ 7.635,98

1.7 IDS – Sonde Fisiche (3 punti critici)

Nella simulazione Packet Tracer l'ispezione dei pacchetti e' rappresentata dall'icona dello Sniffer. Nella realta' aziendale del 2026, vengono posizionate 3 sonde IDS fisiche nei punti critici: Switch Core, Piano Server NAS e DMZ.

Per ottimizzare il budget aziendale si acquisisce una sola licenza centralizzata (abbonamento professionale Zero-Day) che aggiorna contemporaneamente tutte e tre le sonde interne usando software Open-Source (Snort/Suricata).

Voce di Spesa	Q.ta'	Tipo di Costo	Importo Netto	Importo Lordo (IVA 22%)
Sonde Hardware IDS (Mini-PC)	3 unita'	Una Tantum (CapEx)	€ 900,00 (€ 300 cad.)	€ 1.098,00 (€ 366 cad.)
Software IDS (Snort / Suricata)	—	Una Tantum	€ 0,00	€ 0,00
Abbonamento Firme Professionale (Zero-Day)	1 licenza	Ricorrente (OpEx)	€ 286,88	€ 350,00 / anno

1.8 Connettivita' Internet (Cloud) e QoS

Scelta Strategica: si e' optato per la Fibra FTTH Condivisa anziche' Dedicata. Questa scelta abbatte i costi fissi mensili, permettendo di allocare il budget aziendale sull'hardware critico interno (Server e Firewall).

Soluzione Tecnica QoS: per evitare rallentamenti dovuti alla condivisione della banda con 120 utenti, vengono implementate policy di QoS (Quality of Service) sul Router e sui Firewall di confine per dare priorita' al traffico aziendale critico (VoIP, Cloud Business).

Voce di Spesa	Tipo di Costo	Range di Prezzo Stimato	Note
Cablaggio e Installazione	Una Tantum (CapEx)	€ 15,00 – € 25,00 / metro	Dipende dalla complessita' della posa
Abbonamento Fibra FTTH Condivisa	Ricorrente (OpEx)	€ 30,00 – € 100,00 / mese	Canone operatore telefonico scelto
Manutenzione e Supporto IT	Ricorrente (OpEx)	€ 100,00 – € 300,00 / mese	Assistenza e aggiornamenti sistemistici

1.9 Fornitura Postazioni PC (Opzionale)

Qualora la Compagnia Theta non disponesse di postazioni di lavoro proprie, proponiamo la fornitura di 120 postazioni aziendali complete. Sono stati selezionati computer All-In-One (AiO) Lenovo ThinkCentre da 24" per ottimizzare lo spazio sulle scrivanie, garantire l'efficienza energetica e mantenere un ambiente di lavoro silenzioso e ordinato. **(qualora l'azienda optasse per questo pacchetto opzionale l'azienda cyberguardians offre uno sconto del 5% sul totale del preventivo)**

Voce	Valore
Modello postazione	**PC AiO Lenovo ThinkCentre 24" + Kit Tastiera e Mouse Wireless HP**
Prezzo netto unità	**€ 698,98**
Prezzo lordo unità (IVA 22%)	**€ 852,76**
Quantità totale	**120 postazioni**
Imponibile complessivo netto	**€ 83.877,60**
IVA complessiva (22%)	**€ 18.453,07**
TOTALE LORDO OPZIONE PC	**€ 102.330,67**
TOTALE LORDO OPZIONE PC - 5%	**€ 97.214,13**

Totale OpEx (Spese Operative Ricorrenti)

Oltre all'acquisto dei computer e dei server (che si comprano una volta sola), la Compagnia Theta deve considerare un abbonamento annuale per mantenere Firewall e IDS aggiornati contro i nuovi attacchi del 2026:

Servizio Ricorrente	Importo NETTO	Importo LORDO (IVA 22%)
Internet (da valutare) + Firme IDS (annuale)	€ 286,88	€ 350,00 / anno

1.10 Riepilogo Economico – CapEx

Apparato	Q.ta'	Totale netto	Totale lordo IVA
Switch accesso Cisco C1200-24P-4X – Piani 1÷6	6	€ 1.781,94	€ 2.173,97
Switch Cisco C1200-24P-4X – Sala Server	1	€ 296,99	€ 362,33
Multilayer Switch Cisco Catalyst 1300	1	€ 550,00	€ 671,00
Server Dell PowerEdge T560	2	€ 7.118,00	€ 8.683,96
Firewall Cisco Secure Firewall 1120 – CapEx	1	€ 6.259,00	€ 7.635,98
Sonde Hardware IDS (Mini-PC) – CapEx	3	€ 900,00	€ 1.098,00

Subtotale	Netto		Lordo IVA 22%
TOTALE UNA TANTUM BASE (Hardware di Rete)	€ 16.905,93		€ 20.625,23

Sezione 2 – Cablaggio Strutturato e Materiali (Edificio)

Per garantire che la rete della Compagnia Theta sia stabile, sicura e duratura nel tempo, la scelta dei materiali per il Cablaggio Orizzontale non si basa solo sul prezzo, ma sulla piena conformità alle normative tecniche europee e internazionali.

A – Cablaggio Orizzontale (Categoria 6A, Classe EA)

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
A.01	Cavo Cat.6A U/UTP LSZH 305m – rame solido BC 100%, CPR Eca, AWG 23 – CEI EN 50173-2	10	bobine	220,00	2.200,00
A.02	Keystone Jack Cat.6A U/UTP toolless, contatti oro 50µm – IEC 60603-7-7, T568A/B	120	pz	4,50	540,00
A.03	Faceplate 2 porte RJ45 da parete – EN 50173	60	pz	3,50	210,00
A.04	Scatola da incasso/parete 60x60mm, IP40	60	pz	2,00	120,00
A.05	Cavo patch Cat.6A LSZH 0,5m (jack-switch) – EN 50173-2	120	pz	5,00	600,00
A.06	Cavo patch Cat.6A LSZH 2m (postazioni utente) – EN 50173-2	120	pz	8,00	960,00

Voce	Valore
SUBTOTALE A – Cablaggio orizzontale Cat.6A	**€ 4.630,00**

B – Dorsale Verticale Inter-Piano (Fibra Ottica Multimodale OM3)

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
B.01	Cavo fibra ottica OM3 50/125 LC-LC, 12 fibre, LSZH – CEI EN 50173-1 (dorsale ~60m)	60	mt	4,00	240,00
B.02	Cassetto ottico 12 porte LC duplex OM3, 1U rack – EN 50173 (1/piano + 1 CED)	7	pz	85,00	595,00
B.03	Cavo patch fibra LC-LC OM3 duplex 2m – uplink switch-cassetto (ridondanza)	14	pz	12,00	168,00

Voce	Valore
SUBTOTALE B – Dorsale verticale fibra OM3	**€ 1.003,00**

C – Patch Panel e Permutazione RJ45

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
C.01	Patch Panel 1U 24 porte Cat.6 UTP – IEC 60603-7-5, EN 50173-1 (1/armadio)	7	pz	38,00	266,00
C.02	Organizzatore passacavi 1U con anelli – gestione patch cord (2/armadio)	14	pz	18,00	252,00

Voce	Valore
SUBTOTALE C – Patch panel e permutazione	**€ 518,00**

D – Armadi Rack 19″ (IDF Piano + MDF CED)

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
D.01	Armadio rack 19" a parete 12U, prof. 600mm, porta vetro, IP55 – 1/piano (P1÷P6)	6	pz	175,00	1.050,00
D.02	Armadio rack 19" a pavimento 24U, prof. 800mm, ventilatori – CED principale	1	pz	550,00	550,00
D.03	PDU 8 prese schuko/IEC, 1U, protezione sovratensione – CEI 64-8 (1/armadio)	7	pz	45,00	315,00
D.04	Mensola rack 1U fissa 30cm acciaio	2	pz	25,00	50,00
D.05	Pannello cieco 1U (blanking panel) – aerazione	20	pz	5,00	100,00

Voce	Valore
SUBTOTALE D – Armadi rack	**€ 2.065,00**

E – Canalizzazione e Percorsi Cavo

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
E.01	Canalina PVC 60x40mm LSZH 1 scomparto, IP40 – CEI EN 50085 (~25m/piano)	150	mt	7,00	1.050,00
E.02	Canalina PVC 100x60mm LSZH – percorsi principali corridoio	60	mt	12,00	720,00
E.03	Passerella portacavi metallica zincata 100x60mm – cavedio – CEI EN 61537	30	mt	18,00	540,00
E.04	Accessori canalina (angoli, giunti, tappi, derivazioni T)	1	set	180,00	180,00
E.05	Fascette serricavi Nylon 100mm e 200mm – conf. da 100 pz	4	conf.	8,00	32,00
E.06	Guaina passacavo per attraversamenti murari – sigillatura REI (D.Lgs. 81/08)	1	set	80,00	80,00

Voce	Valore
SUBTOTALE E – Canalizzazione	**€ 2.602,00**

F – Alimentazione Elettrica Dedicata Apparati

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
F.01	Quadretto elettrico da incasso/parete IP40, 6 moduli DIN – CEI 64-8 (1/armadio)	7	pz	65,00	455,00
F.02	Interruttore magnetotermico 1P+N 10A curva C – protezione linea rack	7	pz	18,00	126,00
F.03	Cavo FG16OR16 3x2,5mmq LSZH – linee dedicate rack – CEI 20-22, CPR Cca (~15m/piano)	100	mt	4,50	450,00

Voce	Valore
SUBTOTALE F – Alimentazione elettrica rack	**€ 1.031,00**

G – Etichettatura, Certificazione e Documentazione

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
G.01	Etichette adesive per cavi e porte (rotolo 500 pz, stampabili laser) – D.M. 37/08	2	rot.	25,00	50,00
G.02	Materiali per documentazione as-built (planimetrie, schema impianto)	1	set	40,00	40,00
G.03	Certificazione strumentale punti rete – Fluke DSX/IDEAL Versiv (120 link min.) – D.M. 37/08, CEI EN 50346	1	serv.	350,00	350,00

Voce	Valore
SUBTOTALE G – Etichettatura e certificazione	**€ 440,00**

H – Materiale Vario di Installazione e Fissaggio

Cod.	Descrizione	Q.tà	U.M.	P.U. €	Totale €
H.01	Viti, tasselli, staffe, kit viti M6 con cage nut per montaggi rack	1	set	60,00	60,00
H.02	Schiuma poliuretanica ignifuga REI 2h – EN 1366-3 (sigillatura attraversamenti)	3	pz	18,00	54,00
H.03	Nastratura e materiale isolante (nastro isolante, coprigiunto, coni di terminazione)	1	set	30,00	30,00

Voce	Valore
SUBTOTALE H – Materiale vario	**€ 144,00**

Riepilogo Economico – Cablaggio e Materiali Edificio

Sezione	Importo netto
A – Cablaggio orizzontale Cat.6A	€ 4.630,00
B – Dorsale verticale fibra OM3	€ 1.003,00
C – Patch panel e permutazione	€ 518,00
D – Armadi rack 19"	€ 2.065,00
E – Canalizzazione	€ 2.602,00
F – Alimentazione elettrica rack	€ 1.031,00
G – Etichettatura e certificazione	€ 440,00
H – Materiale vario	€ 144,00

TOTALE MATERIALE IMPONIBILE (IVA esclusa)	**€ 12.433,00**
IVA 22%	**€ 2.735,26**
TOTALE MATERIALE PASSIVO COMPRENSIVO IVA	**€ 15.168,26**

Sezione 3 – Distinta Materiali Sala Server

Prezzi IVA esclusa – Fonte: Trovaprezzi.it / Amazon.it / Senetic.it / rivenditori IT italiani – Marzo 2026. Le voci senza prezzo indicato richiedono sopralluogo e preventivo specifico.

1. Server e Apparati Principali

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
1	Server rack 1U/2U – CPU dual socket, RAM ECC, RAID HW (Dell PowerEdge R360/R450)	2	2.300,00	4.600,00	✓ Disponibile
2	KVM switch IP 8 porte – gestione remota server (Aten CS1708i)	1	180,00	180,00	✓ Disponibile
3	Monitor LCD 19" + tastiera + mouse (consolle locale)	1 set	130,00	130,00	✓ Disponibile
4	NAS/storage di backup dedicato – 4 bay hot-swap (Synology DS423+)	1	450,00	450,00	✓ Disponibile

2. Armadio Rack e Infrastruttura

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
5	Rack chiuso 19" – 42U 800×1000mm, chiusura e serratura (Mach Power AR-42810FB)	1	700,00	700,00	✓ Disponibile
6	Patch panel 24 porte Cat.6A schermato – 1U (Digitus)	1	82,00	82,00	✓ Disponibile
7	Organizer passacavi orizzontale 1U (coppia)	4	18,00	72,00	✓ Disponibile
8	Pannello cieco 1U	10	4,00	40,00	✓ Disponibile
9	Shelf fisso 1U portaoggetti rack	1	28,00	28,00	✓ Disponibile
10	Base antiribaltamento rack con ruote bloccabili	1	90,00	90,00	✓ Disponibile

3. Alimentazione Elettrica – Quadro e Protezioni

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
11	Quadro elettrico dedicato sala server – IP31 con sportello (Schneider/ABB)	1	320,00	320,00	✓ Disponibile
12	Interruttore generale magnetotermico differenziale 63A/300mA tipo B	1	180,00	180,00	✓ Disponibile
13	Interruttore magnetotermico differenziale 16A/30mA tipo A – linee prese rack	4	55,00	220,00	✓ Disponibile
14	Interruttore magnetotermico 16A – linea condizionatori	2	12,00	24,00	✓ Disponibile
15	Interruttore magnetotermico 10A – illuminazione e prese ausiliarie	2	10,00	20,00	✓ Disponibile
16	Cavo FG7OR 5G6 mm² – linea dal quadro generale a quadro sala (15m)	15 mt	9,50	142,50	✓ Disponibile
17	Cavo FG7OR 5G2.5 mm² – linee prese rack (30m)	30 mt	4,20	126,00	✓ Disponibile
18	Scaricatore di sovratensione (SPD) Tipo 2 – 25 kA	1	65,00	65,00	✓ Disponibile

4. UPS e Continuità Elettrica

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
19	UPS online 3000VA rack doppia conversione – N+1 (Vultech GS-3KVAS-RK)	2	580,00	1.160,00	✓ Disponibile
20	Batterie di estensione autonomia UPS (ext. battery module)	2	350,00	700,00	Su preventivo
21	Cavo comunicazione UPS – USB/RS232 + scheda SNMP	2	90,00	180,00	✓ Disponibile
22	PDU rack intelligente – 8 prese schuko + monitoraggio	2	120,00	240,00	✓ Disponibile

5. Condizionamento – Raffreddamento Sala

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note

23	Unità di condizionamento precision cooling CRAC – 5 kW (Emerson/Stulz/Aermec)	1	—	Su preventivo	Su preventivo
24	Unità esterna condensatrice – abbinata a CRAC interno	1	—	Su preventivo	Su preventivo
25	Sensori temperatura/umidità rack – con allarme remoto SNMP	3	55,00	165,00	✓ Disponibile
26	Pannelli di contenimento hot/cold aisle	1 set	280,00	280,00	✓ Disponibile
27	Tubo frigorifero rame – collegamento CRAC/unità esterna (10m)	10 mt	18,00	180,00	✓ Disponibile

6. Cablaggio Strutturato e Rete – Sala Server

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
28	Cavo UTP/FTP Cat.6A LSZH 4 coppie 23 AWG (100m)	100 mt	0,85	85,00	✓ Disponibile
29	Switch managed Layer 3 – 24 porte SFP+ 10G + 4 uplink 40G (Planet XGS-6350-24X4C)	1	1.800,00	1.800,00	✓ Disponibile
30	Cavo fibra ottica OM4 LC-LC duplex LSZH – 3m	6	18,00	108,00	✓ Disponibile
31	Moduli SFP+ 10G LC multimodale (coppia) – FS.com	4	32,00	128,00	✓ Disponibile
32	NIC dual-port 10GbE SFP+ per server (Intel X520/ ConnectX-3)	2	120,00	240,00	✓ Disponibile
33	Patch cord RJ45 Cat.6A UTP 0,5m (lato patch panel)	24	5,00	120,00	✓ Disponibile

7. Protezione Antincendio – CEI 64-8 / DM 3 ago 2015 / UNI 9795

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
34	Rivelatore ottico di fumo – omologato EN 54-7 – a soffitto	2	55,00	110,00	✓ Disponibile

35	Centrale di rivelazione incendio con sirena – 2 zone – EN 54-2	1	280,00	280,00	✓ Disponibile
36	Estintore CO_2 da 5 kg – idoneo apparati elettrici	2	75,00	150,00	✓ Disponibile
37	Porta tagliafuoco REI 60 con maniglione antipanico	1	—	Su preventivo	Su preventivo
38	Pannello segnaletico uscita emergenza illuminato	2	18,00	36,00	✓ Disponibile
39	Luce di emergenza LED 3h autonomia – parete sala	2	32,00	64,00	✓ Disponibile
40	Segnaletica sicurezza: divieti, avvertenze, obblighi – UNI ISO 7010	1 set	35,00	35,00	✓ Disponibile

8. Messa a Terra, Equipotenzialità e Protezioni

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
41	Conduttore equipotenziale G/V 16 mm² – impianto di terra sala (20m)	20 mt	3,80	76,00	✓ Disponibile
42	Barra di terra rack 19" con morsetti – kit completo	1	45,00	45,00	✓ Disponibile
43	Dispersore a croce 1,5m – se impianto di terra non esistente	2	22,00	44,00	✓ Disponibile
44	Capocorda ad occhiello G/V 16 mm² assortiti + fascette	20	1,50	30,00	✓ Disponibile
45	Scaricatore per linee dati SPD – RJ45 (protezione LAN) – Dehn/ABB	4	28,00	112,00	✓ Disponibile

9. Canalizzazioni, Passaggi Cavi e Pavimento Flottante

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
46	Pavimento sopraelevato tecnico – pannelli 600×600mm portante 500kg/m²	12 m²	—	Su preventivo	Su preventivo
47	Canalina metallica perforata 100×60mm – cavi alimentazione (15m)	15 mt	8,50	127,50	✓ Disponibile

48	Canalina PVC LSZH 60×40mm – cavi dati (15m)	15 mt	4,50	67,50	✓ Disponibile
49	Tubo rigido PVC Ø32mm LSZH – tratti verticali e passaggi muri (10m)	10 mt	2,20	22,00	✓ Disponibile
50	Sigillante antifuoco per passaggi cavi a muro – cartuccia (Hilti/3M)	4	22,00	88,00	✓ Disponibile
51	Fascette stringicavo nylon 300mm – cf 100 pz	3 cf	6,00	18,00	✓ Disponibile

10. Sicurezza Fisica e Controllo Accessi – D.Lgs 81/08

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
52	Sistema controllo accessi – lettore badge/PIN porta sala (RFID/PIN)	1	220,00	220,00	✓ Disponibile
53	Telecamera IP per sorveglianza sala server – 4K PoE (Reolink/Hikvision)	1	90,00	90,00	✓ Disponibile
54	Sensore allarme intrusione (PIR) + sirena	1	65,00	65,00	✓ Disponibile
55	Sensore acqua/allagamento – sotto pavimento flottante (APC)	2	35,00	70,00	✓ Disponibile

11. Documentazione Tecnica e Conformità – DM 37/08

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
56	Dichiarazione di Conformità impianto elettrico (DM 37/08 art.7)	1 doc	80,00	80,00	Con installatore
57	Schema elettrico unifilare quadro sala server – A3 plastificato	1	60,00	60,00	Con installatore
58	Piano di emergenza ed evacuazione – D.Lgs 81/08	1 doc	120,00	120,00	Con consulente
59	Documento Valutazione Rischi (DVR) – aggiornamento sala server	1 doc	150,00	150,00	Con consulente

60	Etichettatura cavi e prese – sistema alfanumerico EN 50174-1 (kit Brady/Dymo)	1 set	45,00	45,00	✓ Disponibile
61	Registro delle verifiche impianto elettrico – obbligatorio	1 doc	15,00	15,00	✓ Disponibile

12. Materiale di Consumo e Strumenti

#	Descrizione	Q.tà	P.U. (€)	Totale (€)	Note
62	Tester certificazione LAN Cat.6A – Fluke DSX o equivalente (noleggio ~200 €/gg)	1	4.500,00	4.500,00	Preventivo/ noleggio
63	Multimetro digitale TRMS con misura terra e isolamento (Fluke 1587)	1	280,00	280,00	✓ Disponibile
64	Nastro isolante autoestinguente V0 + guaine termorestringenti	1 set	25,00	25,00	✓ Disponibile
65	DPI installatore: guanti isolanti 1000V, occhiali, scarpe S3	1 set	90,00	90,00	✓ Disponibile

Riepilogo Economico – Sala Server

Totale calcolato sulle sole voci con prezzo noto (escluse voci «Su preventivo»).

TOTALE STIMATO – voci con prezzo noto (IVA esclusa)	**€ 19.970,50**
IVA 22%	**€ 4.393,51**
TOTALE STIMATO IVA INCLUSA	**€ 24.364,01**

Sezione 4 – Personale Tecnico Specializzato (opzionale)

Come previsto dal D.M. 37/08, tutte le installazioni speciali devono essere eseguite da personale qualificato. I valori seguenti sono tariffe arrotondate per giornata lavorativa (8 ore) a cliente finale, con ricarico aziendale del 25% (15% spese generali + 10% utile).

Figura professionale	Settore	Tariffa/gg (cliente)
Operaio comune	REI – Edilizia	€ 195
Operaio qualificato	REI – Edilizia	€ 215
Operaio specializzato tagliafuoco	REI – Edilizia	€ 240
Caposquadra / cert. UNI 11473	REI – Edilizia	€ 265
Operaio generico impianti	Refrigerazione – Metalmeccanico	€ 208
Frigorista qualificato (F-Gas)	Refrigerazione – Metalmeccanico	€ 235
Frigorista specializzato HVAC	Refrigerazione – Metalmeccanico	€ 250
Capo tecnico refrigerazione ind.	Refrigerazione – Metalmeccanico	€ 275

Sezione 5 – Quadro Normativo di Riferimento

5.1 Edificio – Rete e Cablaggio

Normativa	Oggetto / Applicazione
D.M. 37/08 (mod. D.M. 192/22)	Obbligo Dichiarazione di Conformità (DiCo) per impianti elettronici. Deposito entro 30 gg allo Sportello Unico Edilizia.
D.M. 130/2025	Aggiornamento D.M. 37/08: nuova denominazione «attestazione di conformità» e nuovi adempimenti per i responsabili tecnici abilitati.
CEI EN 50173-1 / CEI 306-6	Cablaggio strutturato – Requisiti generali per insediamenti commerciali (Classe EA, Cat.6A).
CEI EN 50173-2	Cablaggio strutturato – Locali per ufficio. Riferimento per edifici commerciali multipiano.
CEI EN 50174-1/2	Installazione del cablaggio: specifiche di qualità e pianificazione all'interno degli edifici.
CEI EN 50346 / CEI EN 61935-1	Prove del cablaggio installato. Certificazione strumentale obbligatoria di ogni punto rete.
ISO/IEC 11801	Standard internazionale per cablaggio strutturato generico (rame e fibra ottica).
CEI 64-8 IX Ed. (nov. 2024)	Impianti elettrici utilizzatori. Riferimento per sicurezza elettrica degli apparati attivi.
EN 50575 / CPR (UE) 305/2011	Reazione al fuoco dei cavi. Obbligo guaina LSZH in luoghi di lavoro chiusi.
DPR 380/01 art. 135-bis	Obbligo infrastruttura di rete (banda larga) per nuove costruzioni e ristrutturazioni profonde.

5.2 Sala Server – Normativa Specifica

Norma / Legge	Ambito	Obbligo
CEI 64-8 IX Ed. (nov. 2024)	Impianti elettrici BT – progettazione, installazione, verifica	OBBLIGATORIO
DM 37/08	Regola dell'arte impianti tecnici; obbligo DdC a fine lavori	OBBLIGATORIO
Legge 186/68	Impianti eseguiti secondo norme CEI = regola dell'arte	OBBLIGATORIO
D.Lgs 81/08 (agg. gen. 2025)	Sicurezza e salute lavoratori; DVR, DPI, antincendio, VDT	OBBLIGATORIO
DPR 151/2011	Attività soggette ai VVF; CPI (Certificato Prevenzione Incendi)	VERIFICARE

DM 3 ago 2015 (Codice PI)	Codice di Prevenzione Incendi; compartimentazione, esodo	OBBLIGATORIO
UNI 9795:2013	Progettazione sistemi rivelazione e allarme incendio	OBBLIGATORIO
EN 54 serie	Componenti sistemi rivelazione incendio (rivelatori, centrali)	OBBLIGATORIO
EN 50600-2 serie	Infrastrutture data center: alimentazione, raffreddamento, sicurezza	RACCOMANDATO
TIA-942-B	Standard americano per data center – livelli TIER I-IV	RACCOMANDATO
EN 50173-1 / EN 50174	Cablaggio strutturato – Cat.6A; installazione e collaudo	OBBLIGATORIO
IEC 62040 / EN 62040	Sistemi UPS – caratteristiche e sicurezza	OBBLIGATORIO
EN 14511	Condizionatori d'aria e pompe di calore – rendimento e sicurezza	OBBLIGATORIO
D.Lgs 196/03 / GDPR 2016/679	Privacy e protezione dati; videosorveglianza, log accessi	OBBLIGATORIO
EN 61643-11 / EN 61643-21	Scaricatori sovratensione SPD – rete elettrica e dati	RACCOMANDATO

Sezione 6 – Resoconto Economico Generale

Tabella 1: Costi BASE Obbligatori (Hardware di Rete)

Questa tabella include solo l'hardware fisico necessario per far comunicare i 6 piani della Compagnia Theta.

Dispositivo / Servizio	Quantita'	Importo NETTO	Importo LORDO (IVA 22%)
Switch Piani 1–6	Lotto	€ 1.781,94	€ 2.173,97
Multilayer Switch (Core)	1 unita'	€ 550,00	€ 671,00
Switch Sala Server	1 unita'	€ 296,99	€ 362,33
Server Fisici Aziendali	2 unita'	€ 7.118,00	€ 8.683,96
Cisco Secure Firewall 1120 (CapEx)	1 unita'	€ 6.259,00	€ 7.635,98

TOTALE UNA TANTUM (BASE)	€ 16.905,93	**€ 20.625,23**

Tabella 2: Costi COMPLETI (Base + Opzionali e Sicurezza)

Questa tabella include la base hardware + le licenze annuali, i computer dei dipendenti e le stime di connettivita'.

Dispositivo / Servizio	Q.ta' / Frequenza	Importo NETTO	Importo LORDO (IVA 22%)
Postazioni PC Lenovo AiO 24" + Kit Mouse/Tastiera (opzionale)	120 unita' (CapEx)	€ 83.877,60	€ 102.330,67
Sonde Hardware IDS (Mini-PC)	3 unita' (CapEx)	€ 900,00	€ 1.098,00
Abbonamento Firme IDS (Snort/ Suricata)	Annuale (OpEx)	€ 286,88	€ 350,00 / anno
Cablaggio e Installazione Fibra	CapEx (Stima)	Da € 12,30 / mt	Da € 15,00 / metro
Abbonamento Fibra FTTH Condivisa	Mensile (OpEx)	Da € 24,60 / mese	Da € 30,00 / mese
Manutenzione e Supporto IT	Mensile (OpEx)	Da € 82,00 / mese	Da € 100,00 / mese

Riepilogo Generale Consolidato

Il prospetto seguente consolida tutti i comparti del progetto. Le voci «Su preventivo» (CRAC, porta REI, pavimento flottante) non sono incluse nella somma finale.

Comparto	Netto (€)	IVA 22%	Lordo (€)
Apparati attivi – rete edificio (Base)	€ 16.905,93	€ 3.720,71	€ 20.625,23
Cablaggio e materiali – edificio	€ 12.433,00	€ 2.735,26	€ 15.168,26
Sala server (voci con prezzo noto)	€ 19.970,50	€ 4.393,51	€ 24.364,01

TOTALE GENERALE (IVA esclusa)	**€ 49.309,43**
TOTALE GENERALE IVA INCLUSA	**€ 60.157,05**

Note: (1) Il totale generale non include le voci Su preventivo (CRAC, unita' condensatrice, porta REI 60,